

语法分析之 LL1 分析法实现

一、设计目的

根据某一文法编制调试 LL (1) 分析程序，以便对任意输入的符号串进行分析。本次实验的目的主要是加深对预测分析 LL (1) 分析法的理解。

二、设计要求

程序输入/输出示例：

对下列文法，用 LL (1) 分析法对任意输入的符号串进行分析：

原文法：

$$E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$$
$$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$$
$$F \rightarrow id \mid (E) \mid num$$

其中： id: a-f, A-F, num: 0-9

消左递归：

$$E \rightarrow TA \quad A \rightarrow +TA \quad A \rightarrow -TA \quad A \rightarrow e$$
$$T \rightarrow FB \quad B \rightarrow *FB \quad B \rightarrow /FB \quad B \rightarrow e$$
$$F \rightarrow i \quad F \rightarrow (E) \quad F \rightarrow n$$

其中： i:id, n:num, e:epsilon $E \rightarrow TG$

FIRST 集和 FOLLOW 集：

	TA	+TA	-TA	e	FB	*FB	/FB	e	i	(E)	n
FIRST	i,(,n	+	-	e	i,(,n	*	/	e	i	(	n

	E	A	T	B	F
FOLLOW	\$,)	\$,)	+, -, \$,)	+, -, \$,)	*, /, +, -, \$,)

输出的格式如下：

(1)输入一以#结束的符号串(包括+—*/ () i#):

(2)输出过程如下：

栈	输入	输出
\$E	$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	E->TA

(3) 输入符号串为非法符号串(或者为合法符号串)

注意：

- 1.表达式中允许使用运算符 (+-*/)、分割符 (括号)、字符 i，结束符#；
- 2.如果遇到错误的表达式，应输出错误提示信息（该信息越详细越好）；
- 3.测试用的表达式可以事先放在文本文件中，一行存放一个表达式，同时以分号分割。同时将预期的输出结果写在另一个文本文件中，以便和输出进行对照；

三、设计说明

1. 需求分析：

a) 输入及其范围

输入为文法，表达式中允许使用运算符（+*/）、分割符（括号）、字符 α 。

b) 输出形式

栈	输入	输出
\$E	$(\alpha-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	E→TA

c) 程序功能

根据输入的文法进行分析，利用 LL（1）控制程序根据显示栈栈顶内容、向前看符号以及 LL（1）分析表，对输入符号串自上而下的分析过程

d) 测试数据

输入：文件“fin.txt”输入待分析串

输出：命令行界面输出预测分析表，LL(1)分析过程输出至“fout.txt”

2. 概要设计

a) 数据类型的定义

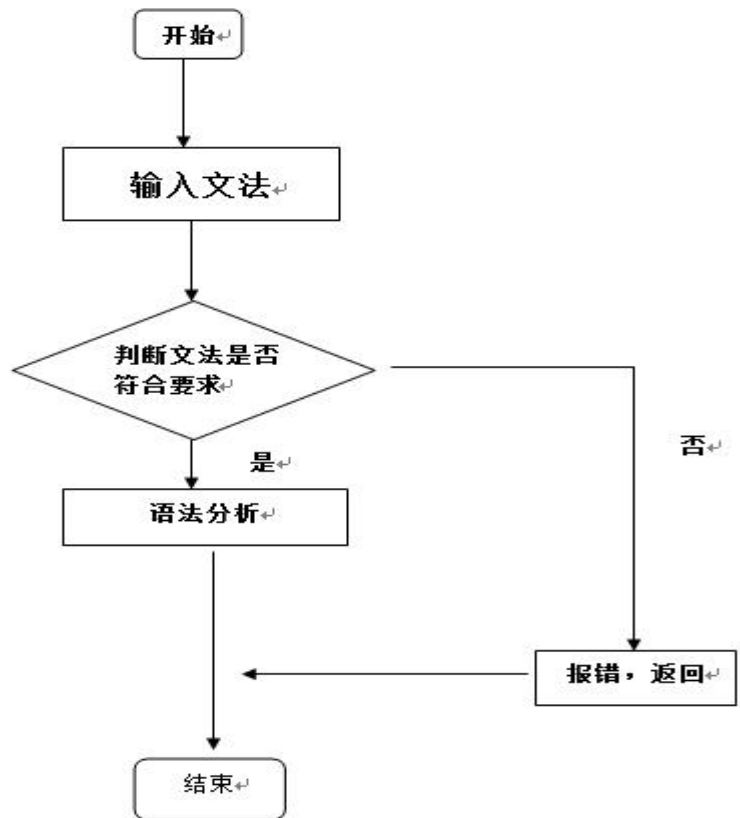
```
vector<vector<string>> table(5,vector<string>(9)) //预测分析表
vector<string> G //消除左递归后的文法产生式
```

```

map<char, int> index    //文法符号到下标的转换字典
string terminal("in+*/()$")    //终结符
string nonTerminal("EATBF")    //非终结符
vector<string> First    // 产生式右部符号串的 first 集
vector<string> Follow    //非终结符的 follow 集

```

b) 主程序流程



3. 详细设计

```
1. int main()
```

```
{
```

```
    for(文法 G 每个产生式 itG, itFirst 为其右部符号串的 first 集){
```

```

    x = itG 左部非终结符号的下标;

    for(itFirst 中的每个终结符号 first){

        y = 终结符号 first 的下标;

        把 itG 加入分析表表 G[x][y];

    }

    if(终结符号 first == epsilon)

        for(Follow 集中的每个符号 follow){

            y = follow 的下标;

            把 itG 加入分析表 G[x][y];

        }

    }

    for (所有非终结符号的 Follow 集)

        if (对应表项为空)

            写入 synch;

            将分析表输出到命令行界面;

    return analysis();

}

2. int analysis(void)

{

```

从文件 fin.txt 读取待分析串到 s;

s 末尾加 '\$';

分析栈 vector<char> analyStack;

向栈压入 '\$','E';

ip 指向 s 的第一个字符;

do{

 top 是栈顶符号;

 cur 是 ip 所指向的输入符号;

 if (cur 是字母) cur = 'i';

 if (cur 是数字) cur = 'n';

 if (top 是终结符号或 '\$') {

 if (top == cur) {从栈顶弹出 cur; ip 前移一个位置; }

 else error;

 }

else{

 x = top 对应下标; y = cur 对应下标;

 产生式 production = table[x][y];

 if (production 非空) {

 栈顶弹出 cur;

```
        把 production 右部逆序压栈;  
  
        输出 production;  
  
    }  
  
    else    error;  
  
    }  
  
    while (top != '$');  
  
}
```

四、运行结果及分析

1.测试数据

fin.txt 文件入字符串: $(a-1)*(3+4/2)+((8*2))$

2.测试输出的结果

```

D:\用户\宇强\Desktop\语法分析\LL(1)\LL(1).exe
预测分析表:
      i      n      +      -      *      /      <      >      $
E      E->TA      E->TA
A      A->+TA      A->-TA
T      T->FB      T->FB      synch      synch
B      B->e      B->e      B->*FB      B->/FB      T->FB      synch      synch
F      F->i      F->n      synch      synch      synch      synch      F-><E>      synch      synch

成功读取待分析串:
(a-1)*(3+4/2)+(8*2)

分析结果已输出至 fout.txt.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.770 s
Press any key to continue.
  
```

输出文件:

```

fout.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

栈      输入      输出
$E      (a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      E->TA
$AT      (a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      T->FB
$ABF      (a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      F->(E)
$AB)E(      (a-1)*(3+4/2)+(8*2))$
$AB)E      a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      E->TA
$AB)AT      a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      T->FB
$AB)ABF      a-1)*(3+4/2)+(8*2))$      F->i
$AB)ABi      a-1)*(3+4/2)+(8*2))$
$AB)AB      -1)*(3+4/2)+(8*2))$      B->e
$AB)A      -1)*(3+4/2)+(8*2))$      A->-TA
$AB)AT-      -1)*(3+4/2)+(8*2))$
$AB)AT      1)*(3+4/2)+(8*2))$      T->FB
$AB)ABF      1)*(3+4/2)+(8*2))$      F->n
$AB)ABn      1)*(3+4/2)+(8*2))$
$AB)AB      )*(3+4/2)+(8*2))$      B->e
$AB)A      )*(3+4/2)+(8*2))$      A->e
$AB)      )*(3+4/2)+(8*2))$
$AB      *(3+4/2)+(8*2))$      B->*FB
$ABF*      *(3+4/2)+(8*2))$
$ABF      (3+4/2)+(8*2))$      F->(E)
$AB)E(      (3+4/2)+(8*2))$
$AB)E      3+4/2)+(8*2))$      E->TA
$AB)AT      3+4/2)+(8*2))$      T->FB
$AB)ABF      3+4/2)+(8*2))$      F->n
$AB)ABn      3+4/2)+(8*2))$
$AB)AB      +4/2)+(8*2))$      B->e
  
```

```
fout.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

$AB)ABn      3+4/2)+(8*2))$
$AB)AB        +4/2)+(8*2))$      B->e
$AB)A         +4/2)+(8*2))$      A->+TA
$AB)AT+       +4/2)+(8*2))$
$AB)AT        4/2)+(8*2))$      T->FB
$AB)ABF       4/2)+(8*2))$      F->n
$AB)ABn       4/2)+(8*2))$
$AB)AB        /2)+(8*2))$      B->/FB
$AB)ABF/      /2)+(8*2))$      F->n
$AB)ABF       2)+(8*2))$
$AB)ABn       2)+(8*2))$
$AB)AB        )+(8*2))$      B->e
$AB)A         )+(8*2))$      A->e
$AB)          )+(8*2))$
$AB)          +((8*2))$      B->e
$A            +((8*2))$      A->+TA
$AT+          +((8*2))$
$AT           ((8*2))$      T->FB
$ABF          ((8*2))$      F->(E)
$AB)E(        ((8*2))$
$AB)E         (8*2))$      E->TA
$AB)AT        (8*2))$      T->FB
$AB)ABF       (8*2))$      F->(E)
$AB)AB)E(     (8*2))$
$AB)AB)E      8*2))$      E->TA
$AB)AB)AT     8*2))$      T->FB
$AB)AB)ABF    8*2))$      F->n
```

```
fout.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

$A            +((8*2))$      A->+TA
$AT+          +((8*2))$
$AT           ((8*2))$      T->FB
$ABF          ((8*2))$      F->(E)
$AB)E(        ((8*2))$
$AB)E         (8*2))$      E->TA
$AB)AT        (8*2))$      T->FB
$AB)ABF       (8*2))$      F->(E)
$AB)AB)E(     (8*2))$
$AB)AB)E      8*2))$      E->TA
$AB)AB)AT     8*2))$      T->FB
$AB)AB)ABF    8*2))$      F->n
$AB)AB)ABn    8*2))$
$AB)AB)AB     *2))$      B->*FB
$AB)AB)ABF*   *2))$      F->n
$AB)AB)ABF    2))$
$AB)AB)ABn    2))$
$AB)AB)AB     ))$      B->e
$AB)AB)A      ))$      A->e
$AB)AB)       ))$
$AB)AB        ))$      B->e
$AB)A         ))$      A->e
$AB)          )$
$AB)          )$      B->e
$A            )$      A->e
$             )$
```

3.设计和思考

主要的难点在于对 LL (1) 的理解部分，消除二义性、消除左递归、提取左因子，判断是否为 LL (1) 文法，然后开始整理思路进行编码阶段。开始要对错误的文法进行分析，并提示详细的错误信息。思考之后实现了表达式中允许使用运算符 (+*/)、分割符 (括号)、字符 a。

五、总结

本次课程设计是本周实验来难点最大的一次作业,首先需要温习LL(1)的知识,如何消除左递归,区别二义性文法,以及对文法的分析。在实验的过程中,最重要的还是要理顺思路,想好解决办法,这也是我经过不断实验总结出的自我思考的方法。然后就进入了编码阶段,此次编码也有一定的难度,在代码量以及代码的整体设计上都有了提升,也是最值得思考的地方。最后,通过实验报告的书写,以及参考资料的查找,对今后的学习和工作都有很大的帮助。